

EXERCICE 1

1°) Les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité sont, d'après le cours, les nombres de la forme $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ ($0 \leq k \leq n-1$). Leur somme $1 + e^{i\frac{2\pi}{n}} + e^{i\frac{4\pi}{n}} + \dots + e^{i\frac{2k\pi}{n}} + \dots + e^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}}$ est la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $e^{i\frac{2\pi}{n}}$. Cette somme est donc égale à :

$$1 \times \frac{1 - \left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\right)^n}{1 - e^{i\frac{2\pi}{n}}} = \frac{1 - e^{i2\pi}}{1 - e^{i\frac{2\pi}{n}}} = 0 \text{ car } e^{i2\pi} = 1.$$

2°) Prenons $n = 5$. D'après 1), on a donc : $1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{i\frac{6\pi}{5}} + e^{i\frac{8\pi}{5}} = 0$. La partie réelle de cette somme ($1 + \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \frac{8\pi}{5}$) est, par conséquent nulle.

$$\text{Or, } \cos \frac{8\pi}{5} = \cos \left(\frac{10\pi}{5} - \frac{2\pi}{5} \right) = \cos \left(2\pi - \frac{2\pi}{5} \right) = \cos \left(-\frac{2\pi}{5} \right) = \cos \left(\frac{2\pi}{5} \right)$$

$$\text{et } \cos \frac{6\pi}{5} = \cos \left(\frac{10\pi}{5} - \frac{4\pi}{5} \right) = \cos \left(2\pi - \frac{4\pi}{5} \right) = \cos \left(-\frac{4\pi}{5} \right) = \cos \left(\frac{4\pi}{5} \right).$$

La partie réelle de la somme $1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{i\frac{6\pi}{5}} + e^{i\frac{8\pi}{5}}$ se réduit donc à :

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5}.$$

Mais : $\cos \frac{2\pi}{5} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{5} - 1$ (en vertu de la formule $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$ (*))

et $\cos \frac{4\pi}{5} = -\cos \frac{\pi}{5}$ (car $\frac{4\pi}{5} = \pi - \frac{\pi}{5}$). Il vient donc :

$$1 + 2 \left(2 \cos^2 \frac{\pi}{5} - 1 \right) - 2 \cos \frac{\pi}{5} = 0 \Leftrightarrow 4 \cos^2 \frac{\pi}{5} - 2 \cos \frac{\pi}{5} - 1 = 0.$$

Ainsi, en posant $X = \cos \frac{\pi}{5}$, on voit que :

$\cos \frac{\pi}{5}$ est solution de l'équation $4X^2 - 2X - 1 = 0$.

3°) L'équation $4X^2 - 2X - 1 = 0$ a pour solutions $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{4}$. Comme $\frac{\pi}{5}$ est compris entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, $\cos \frac{\pi}{5}$ est positif, donc nécessairement $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$.

On en déduit que : $\cos \frac{2\pi}{5} = 2 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^2 - 1 = 2 \left(\frac{6 + 2\sqrt{5}}{16} \right) - 1 = \frac{-4 + 4\sqrt{5}}{16}$,

soit : $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$

et $\cos^2 \frac{\pi}{10} = \frac{1 + \cos \frac{2\pi}{5}}{2} = \frac{1 + \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}}{2}$ (d'après la formule (*)).

Donc $\cos^2 \frac{\pi}{10} = \frac{3 + \sqrt{5}}{8}$ et comme $\cos \frac{\pi}{10} > 0$, on en déduit que : $\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{8}}$.

EXERCICE 2

1°) z_1 est la moyenne des notes de Mathématiques de ceux qui ont obtenu $x_1 = 6$ en Sciences Physiques. Ainsi $z_1 = \frac{(4 \times 2) + (2 \times 6) + (1 \times 10) + (0 \times 14) + (0 \times 18)}{7} \Rightarrow z_1 = \frac{30}{7}$.

De manière analogue, on obtient : $z_2 = 6$; $z_3 = \frac{286}{29}$; $z_4 = \frac{162}{13}$; $z_5 = \frac{74}{5}$.

2°) On obtient d'après les valeurs de z_i trouvées au 1) le tableau de la série statistique (x_i, z_i)

x_i	6	8	10	12	14
z_i	$\frac{30}{7}$	6	$\frac{286}{29}$	$\frac{162}{13}$	$\frac{74}{5}$

a) Voir ci-dessous.

$$\text{b) } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5} = \frac{6 + 8 + 10 + 12 + 14}{5} = 10 ; \quad \bar{z} = \frac{\frac{30}{7} + 6 + \frac{286}{29} + \frac{162}{13} + \frac{74}{5}}{5} = 9,51$$

$$V(x) = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i^2}{5} - \bar{x}^2 = 8 \Rightarrow \sigma_x = 2\sqrt{2} ;$$

$$V(z) = \frac{\sum_{i=1}^5 z_i^2}{5} - \bar{z}^2 = 15,3 \Rightarrow \sigma_z = \sqrt{15,3} \simeq 3,91 ;$$

$$\begin{aligned} \sigma_{xz} = \text{cov}(x, z) &= \frac{\sum_{i=1}^5 x_i z_i}{5} - \bar{x} \times \bar{z} \\ &= \frac{(6 \times \frac{30}{7}) + (8 \times 6) + (10 \times \frac{286}{29}) + (12 \times \frac{162}{13}) + (14 \times \frac{74}{5})}{5} - (10 \times 9,51) \simeq 11,02 \end{aligned}$$

D'après ces calculs, le coefficient de corrélation linéaire est égal à :

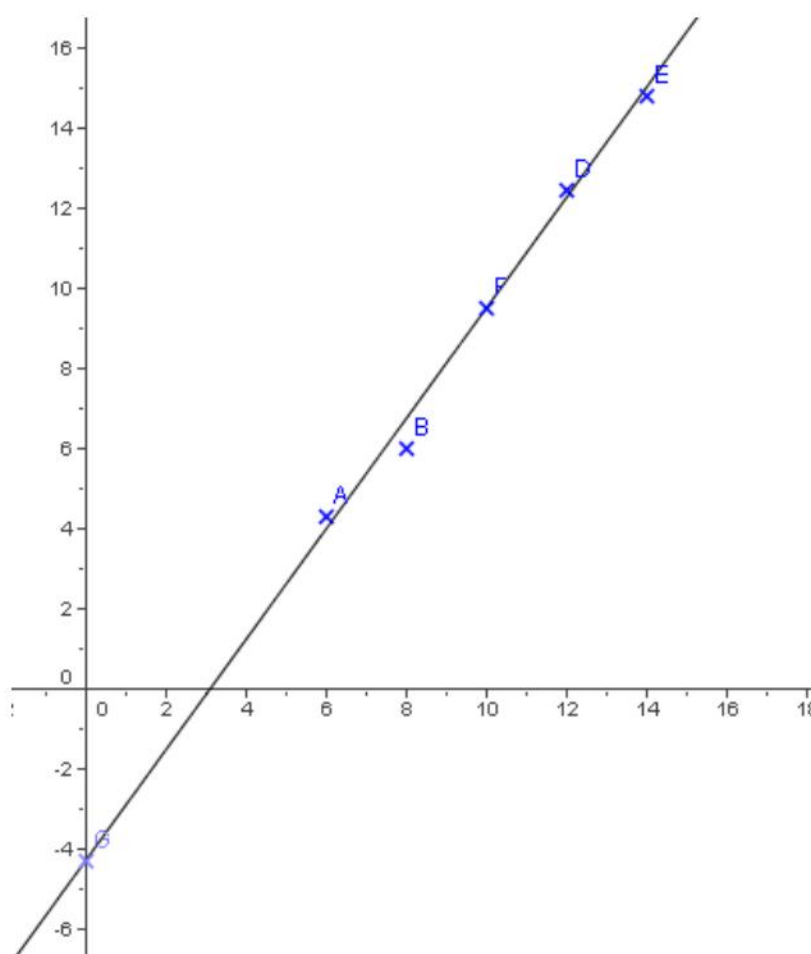
$$r = \frac{\sigma_{xz}}{\sigma_x \times \sigma_z} = \frac{11,02}{2\sqrt{2} \times 3,91} \text{ soit } r \approx 0,99.$$

c) Une équation de $D_{z/x}$ est $z - \bar{z} = a(x - \bar{x})$ avec $a = \frac{\sigma_{xz}}{\sigma_x^2} \approx \frac{11,02}{2\sqrt{2}} \approx 1,35$.

Après remplacement des expressions par leurs valeurs numériques, on obtient :

$$D_{z/x} : z = 1,25x - 4,29.$$

d) Voir ci-dessous.



PROBLEME

Partie A

1°) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln^2 x} = 0^2 = 0$.

Il en résulte que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$. Donc g est continue à droite en 0.

2°) D'après l'énoncé même : $Dg =]0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

Signe de $\ln x$ autour de 1 : _____

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln^2 x} = \left\langle \frac{1}{0^+} \right\rangle = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{1}{\ln x} = \left\langle \frac{-1}{0^-} \right\rangle = +\infty$$

Il en résulte que : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} \left(\frac{1}{\ln x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = \left\langle \frac{1}{0^+} \right\rangle = +\infty ,$$

Il en résulte que : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln^2 x} = 0^2 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 .$$

g est dérivable sur D_g comme somme de deux fonctions qui sont des inverses de fonctions

$$\text{dérivables} . \forall x \in D_g , g'(x) = -2(\ln x)^{-3} \frac{1}{x} + \frac{\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{-2 + \ln x}{x(\ln x)^3} .$$

$g'(x)$ est du signe de $Q = \frac{-2 + \ln x}{\ln x}$. Faisons un tableau de signe de cette expression :

x	0	1	1	e	e	e^2	e^2	$+\infty$
$-2 + \ln x$	—			—	—		+	
$\ln x$	—			+	+		+	
Q	+			—	—		+	

Tableau de variation de g :

x	0	1	e	e^2	$+\infty$
$g(x)$	+		—		+
g	0 ↗ $+\infty$	$+\infty$	↘ $-\frac{1}{4}$	↗ 0	

On vérifie que $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = e$. Ainsi, d'après le tableau ci-dessus :

- $g(x)$ est positive si $x \in [0 ; 1[\cup]1 ; e]$.
- $g(x)$ est négative si $x \in [e ; +\infty[$.

Partie B

$$1^\circ) \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 . \text{ Donc :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) \times \frac{1}{\ln x} = 0 : \underline{f \text{ est donc continue à droite en } 0} .$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{\ln x} = 0 :$$

f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Il en résulte que C, courbe représentative de f, admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente horizontale (de coefficient directeur 0).

2°) On vient de voir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ll \frac{-1}{0^-} \gg = +\infty. \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ll \frac{-1}{0^+} \gg = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ et } \frac{\ln x}{x} \text{ est positif au voisinage de } +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty.$$

$$\text{Par conséquent, } \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

3°) f est dérivable sur D_f comme quotient de fonctions dérivables.

$$\forall x \in D_f, f'(x) = \frac{-\ln x + x \times \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} \text{ (dérivation d'un quotient), soit } f'(x) = \frac{1 - \ln x}{(\ln x)^2}.$$

$$\text{On a aussi : } f'(x) = \frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} = g(x).$$

Ainsi f'(x) est du signe de g(x). Le signe de f'(x) découle donc des conclusions du 2° de la partie A.

x	0	1	e	+	+	+	+
f(x)				+		-	
f	0						

Diagram illustrating the behavior of f(x) and its derivative f'(x) (g(x)) around x=1 and x=e. The table shows f(x) is positive for x > 1 and negative for x > e. The derivative f'(x) is positive for x < 1 and negative for x > 1. The function f(x) has a horizontal asymptote at x=0 and a vertical asymptote at x=1.

4°) $f(e^2) = \frac{-e^2}{2}$. $f'(e^2) = -\frac{1}{4}$. L'équation de la tangente au point d'abscisse e^2 est :

$$y = f'(e^2)(x - e^2) + f(e^2) \text{ soit : } y = -\frac{1}{4}(x - e^2) - \frac{e^2}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x - \frac{e^2}{4}.$$

5°) Le point M de C d'abscisse x a pour ordonnée f(x). Le point N de D d'abscisse x a pour ordonnée $y = -\frac{1}{4}x - \frac{e^2}{4}$, d'après la question précédente. $\overline{NM}$ est la distance (verticale) entre ces deux points.

$$\text{Par conséquent, } \varphi(x) = \overline{NM} = f(x) - \left(-\frac{1}{4}x - \frac{e^2}{4}\right) = f(x) + \frac{x + e^2}{4}.$$

φ est dérivable sur D_f comme somme de f et d'une fonction affine.

$$\forall x \in D_f, \varphi'(x) = f'(x) + \frac{1}{4} = g(x) + \frac{1}{4}. \quad \varphi'(x) > 0 \Leftrightarrow g(x) > -\frac{1}{4}.$$

Or, d'après le tableau de variation de g, $-\frac{1}{4}$ est la valeur minimale de g sur $]1; +\infty[$, en

d'autres termes $\forall x \in]1; +\infty[, g(x) \geq -\frac{1}{4}$: $\varphi'(x)$ est positif sur $]1; +\infty[$.

Tableau de variation de φ

x	1	e^2	+	+	+
---	---	-------	---	---	---

$\varphi'(x)$	
φ	$-\infty \rightarrow +\infty$

Conclusion : $\varphi(x)$ est négatif sur $]1; e^2[$ et positif sur $]e^2; +\infty[$. Par suite :

C est en-dessous de D sur $]1; e^2[$ et au-dessus de D sur $]e^2; +\infty[$.

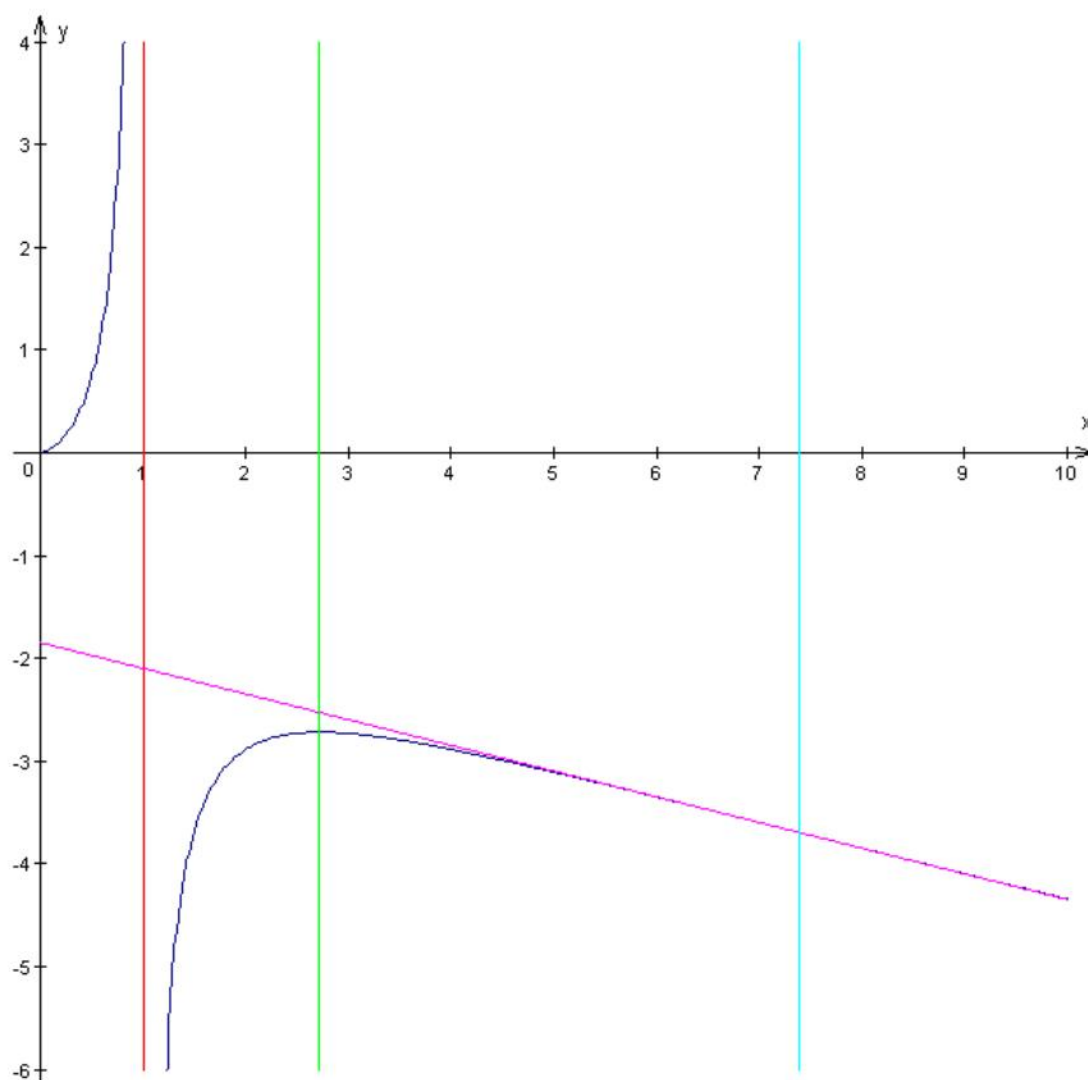
6°) Voir ci-dessous .

Partie C

La fonction g est négative entre e et e^2 (on vérifie d'ailleurs que $g(e) = 0$) .

Donc l'aire demandée est : $\mathcal{A} = - \int_e^{e^2} g(x) dx \times 4 \text{ cm}^2$. Or f est une primitive de g , d'où :

$$\mathcal{A} = - \left[\frac{-x}{\ln x} \right]_e^{e^2} \times 4 = \underline{(2e^2 + 4e) \text{ cm}^2} .$$



Commentaires : C'est l'un des sujets de bac les plus mal libellés. Il était quasiment impossible pour un élève de TS2 (et même de TS1 !) de traiter l'exercice 1, car le lien entre la première question et la seconde n'est pas immédiat.

C'était la première fois qu'on proposait ce genre de série statistique (exercice 2). Beaucoup de candidats ont été déroutés, car la plupart des collègues, cette année-là, n'ont traité que les séries doubles injectives (à chaque valeur de x , correspond une seule valeur de y).

Enfin, pour le problème, l'énoncé aurait dû indiquer aux élèves que la fonction g s'annule pour $x = e$, ce qui aurait simplifié la détermination du signe de $g(x)$.